Programa Base

```
int x = 1
function int exemplo(int P){
        int SOMA = P;
        {
            int x = 2;
            {
                int SoAqui = x;
                SOMA = SoAqui;
            }
            SOMA = x;
        }
        SOMA = x;
        SOMA = SoAqui;
        return SOMA;
}
```

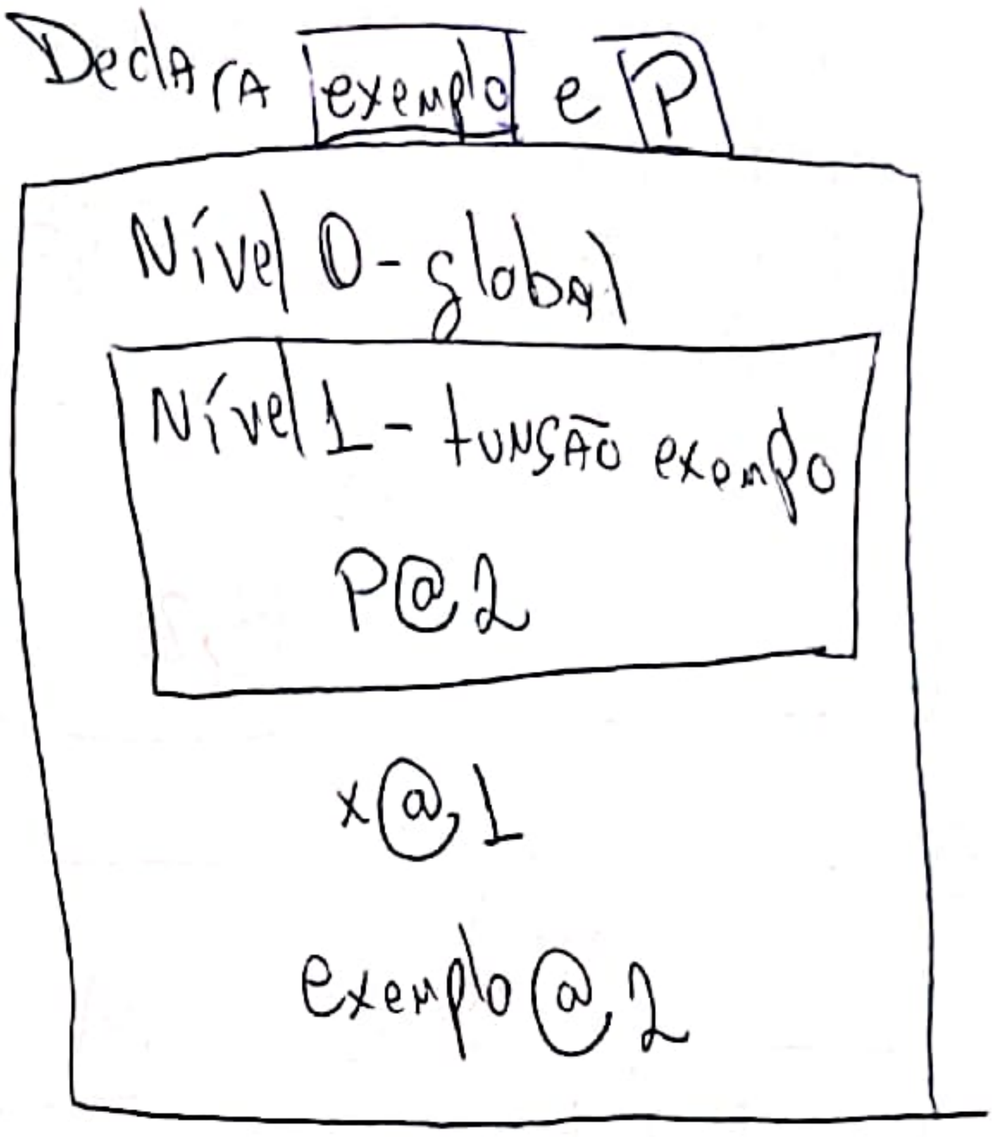
=

1) Declara x



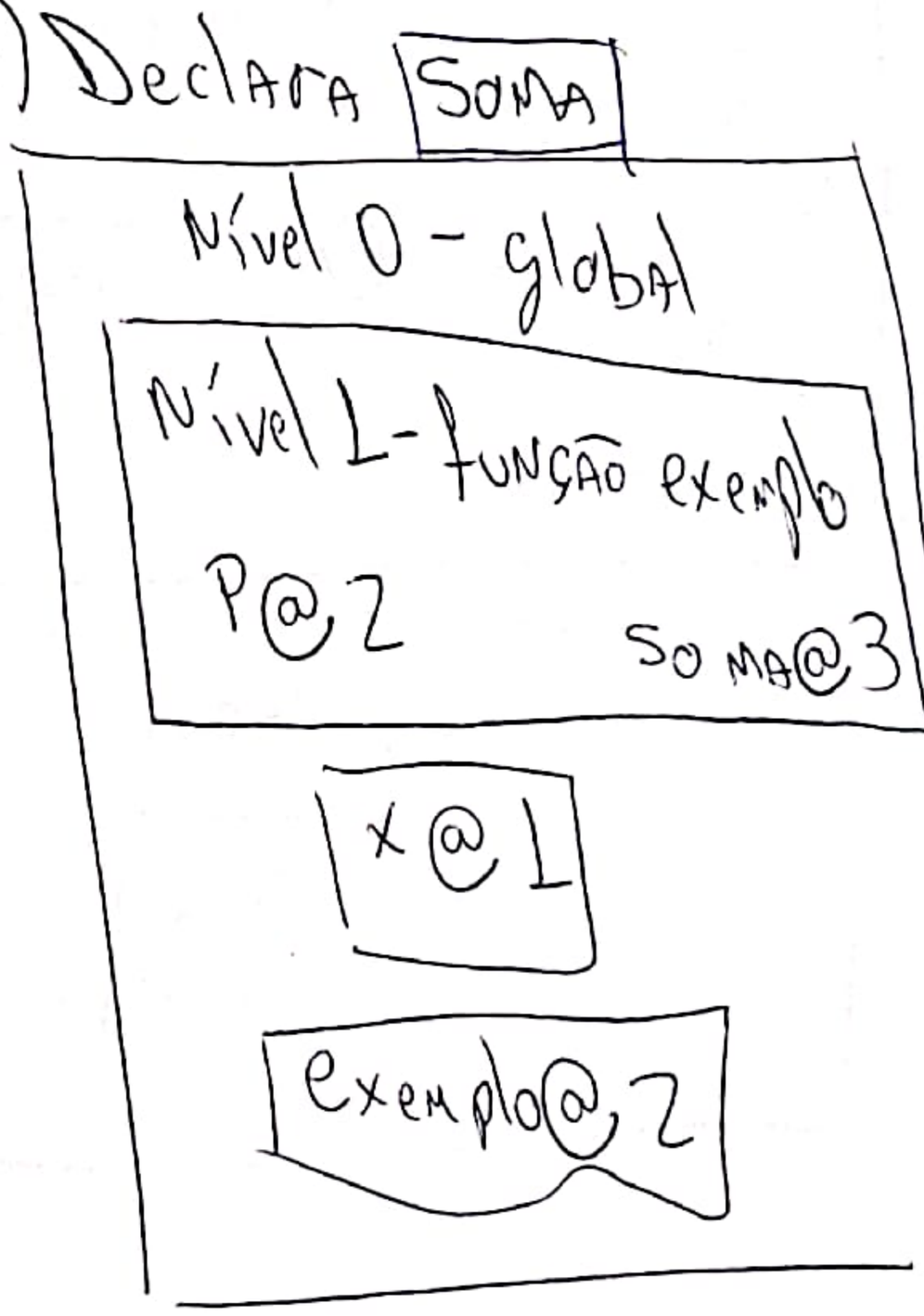
=

2) Declara exemplo e P



=

3) Declara SOMA



=

4)

Nível 0 - global

Nível 1 - função exemplo

Nível 2 - bloco

(VAZIO)

P@2

SOMA@3

x@1

exemplo@2

5)

Nível 0 - global

Nível 1 - função exemplo

Nível 2 - bloco

x@5

P@2

SOMA@3

x@ (oculto)

exemplo@2

=

6)

Nível 0 - global

Nível 1 - função exemplo

Nível 2 - bloco

Nível 3 - bloco x@5

(VAZIO)

P@2

SOMA@3

x@1 (oculto)

exemplo@2

7)

Nível 0 - global

Nível 1 - função exemplo

Nível 2 - bloco

P@2

x@5

soma@3

x@1 (oculto)

exemplo@2

9)

Nível 0 - global

x@1

exemplo@2

8)

Nível 0 - global

Nível 1 - função exemplo

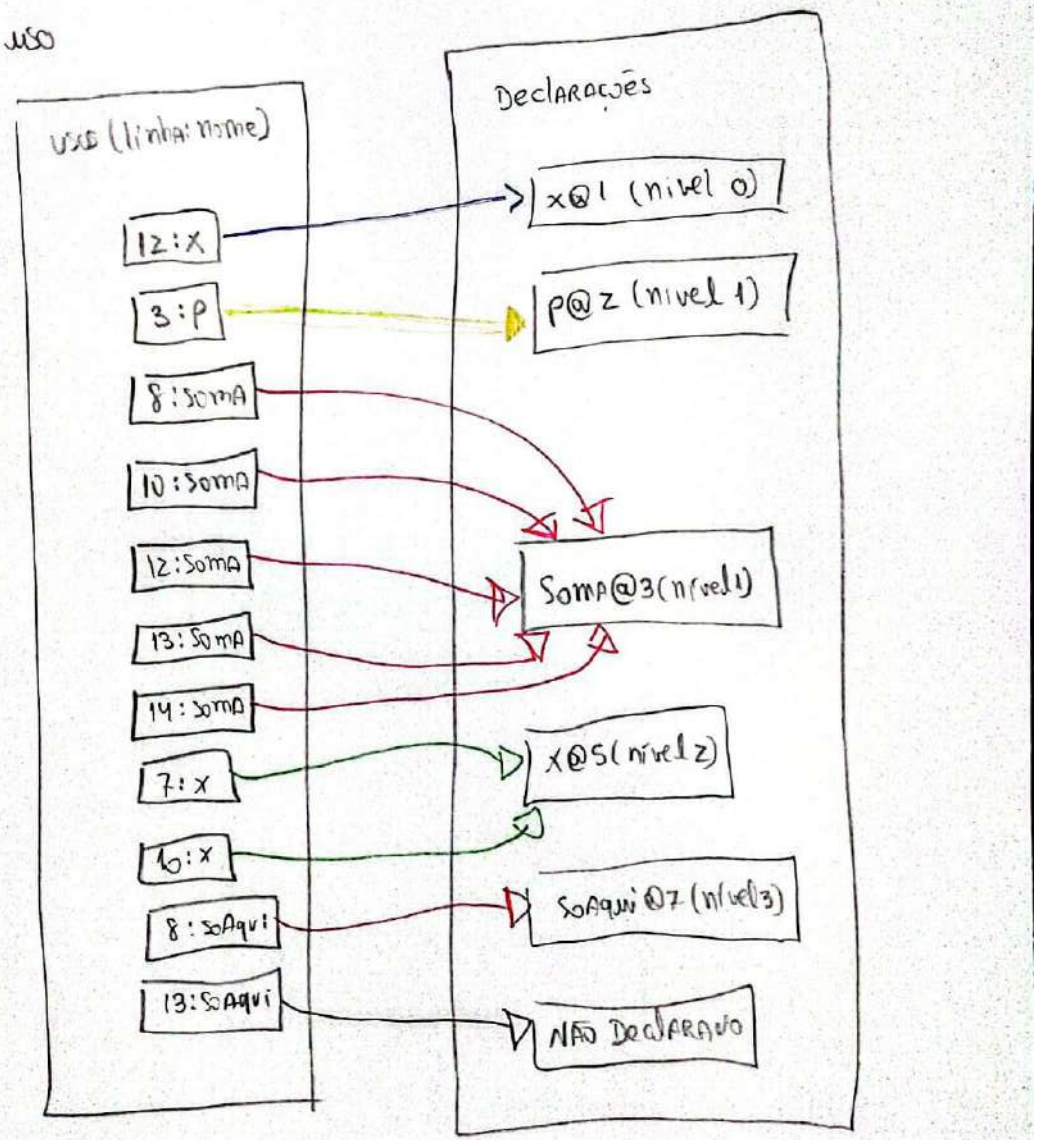
P@2

Soma@3

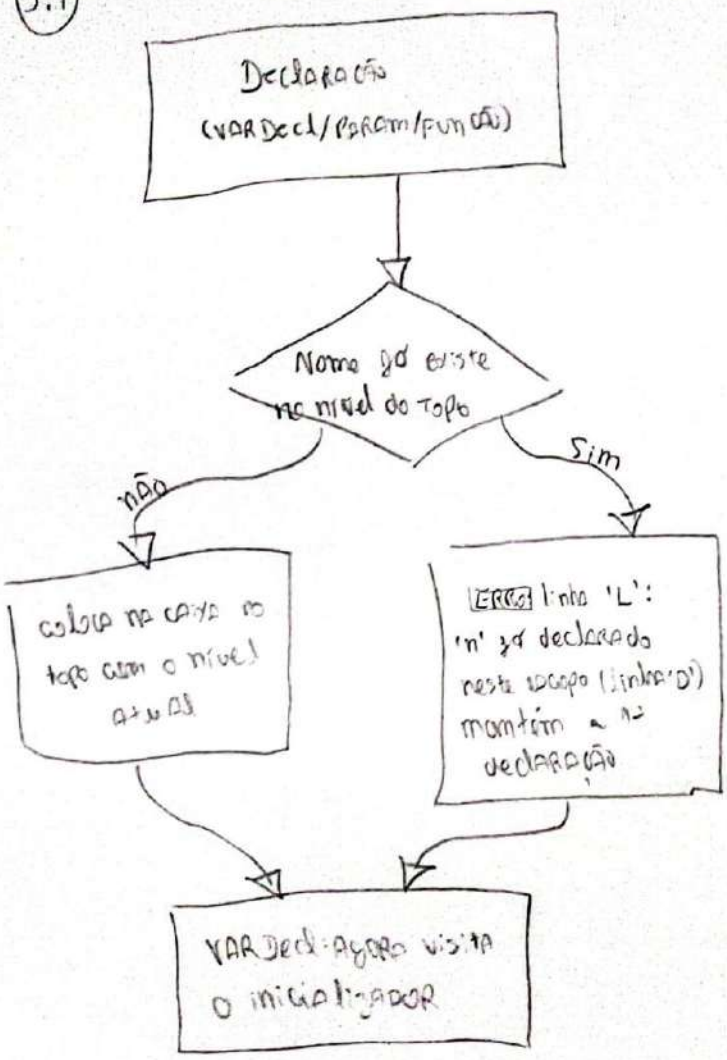
x@1

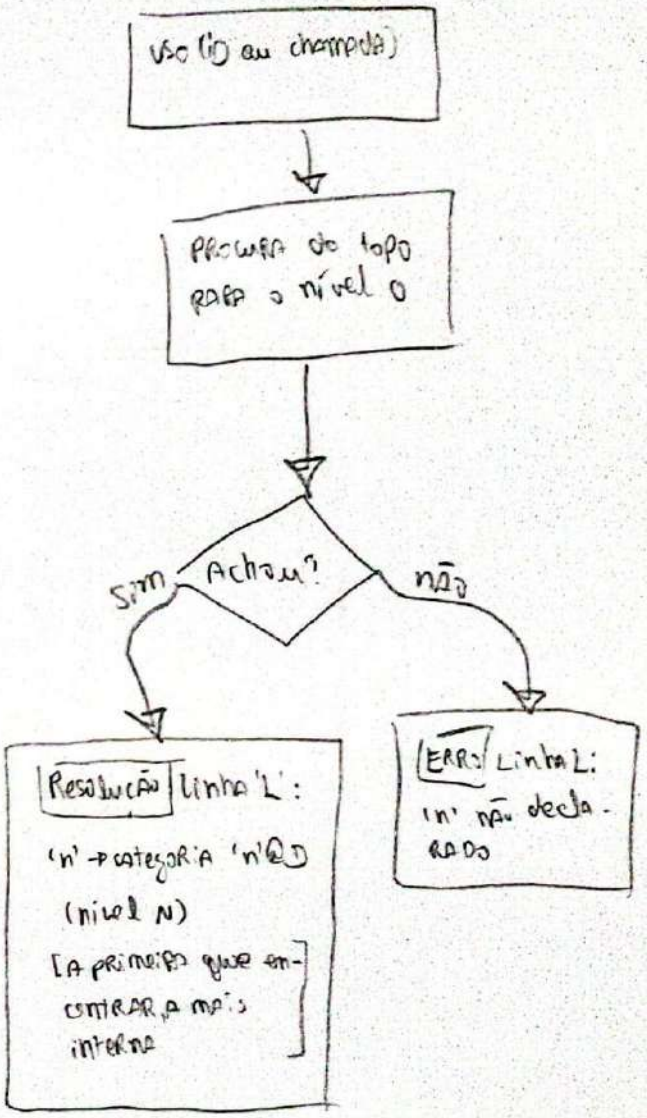
exemplo@2

④ CADA USO

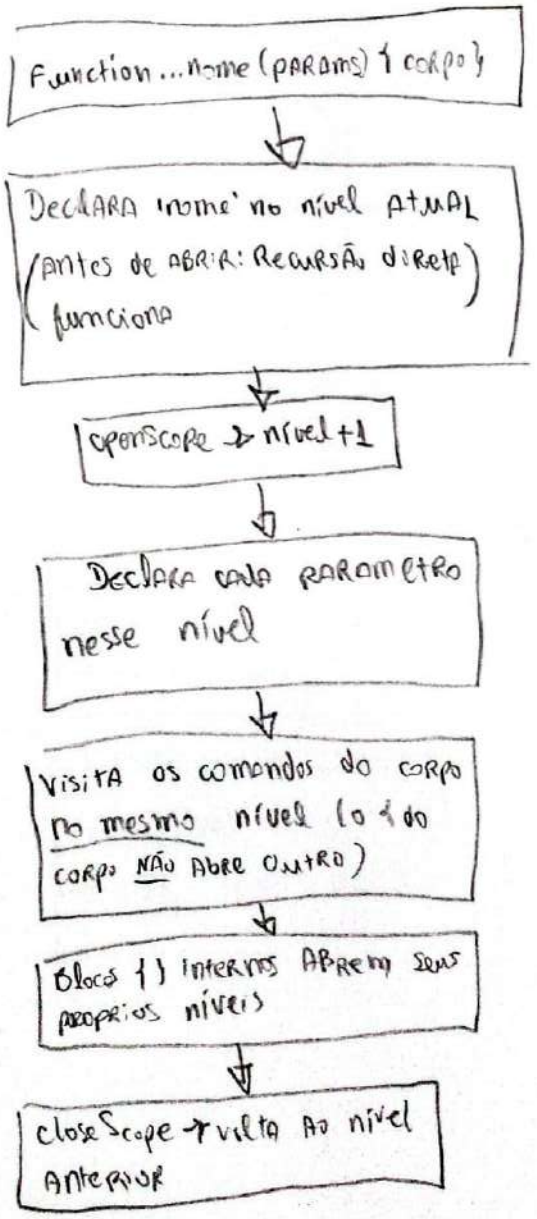

USO (linha: nome)
12 : x
3 : p
8 : soma
10 : soma
12 : soma
13 : soma
14 : soma
7 : x
6 : x
8 : soAqui
13 : soAqui
DECLARAÇÕES
x@1 (nivel 0)
p@2 (nivel 1)
soma@3 (nivel 1)
x@5 (nivel 2)
soAqui@7 (nivel 3)
NÃO DECLARADO

5.1

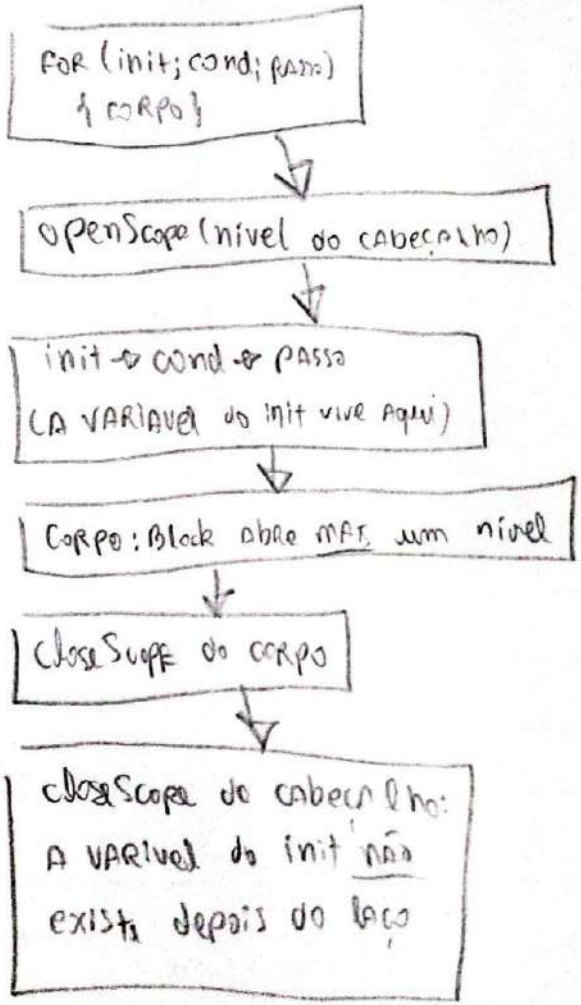

Declaração
(VARDecl/PARAM/FUNÇÃO)
Nome já existe no nível do Topo
Não
Sim
coloca na caixa do topo com o nível atual
[ERRO] linha 'L': 'n' já declarado neste escopo (linha 'D') mantém a 1ª declaração
VARDecl: agora visita o inicializador


Uso (ID ou chamada)
PROCURA do topo para o nível 0
Sim
Achou?
Não
[Resolução] linha 'L': 'n' → categoria 'n' (nível N)
[A primeira que encontrar a mais interna]
[ERRO] Linha L: 'n' não declarado

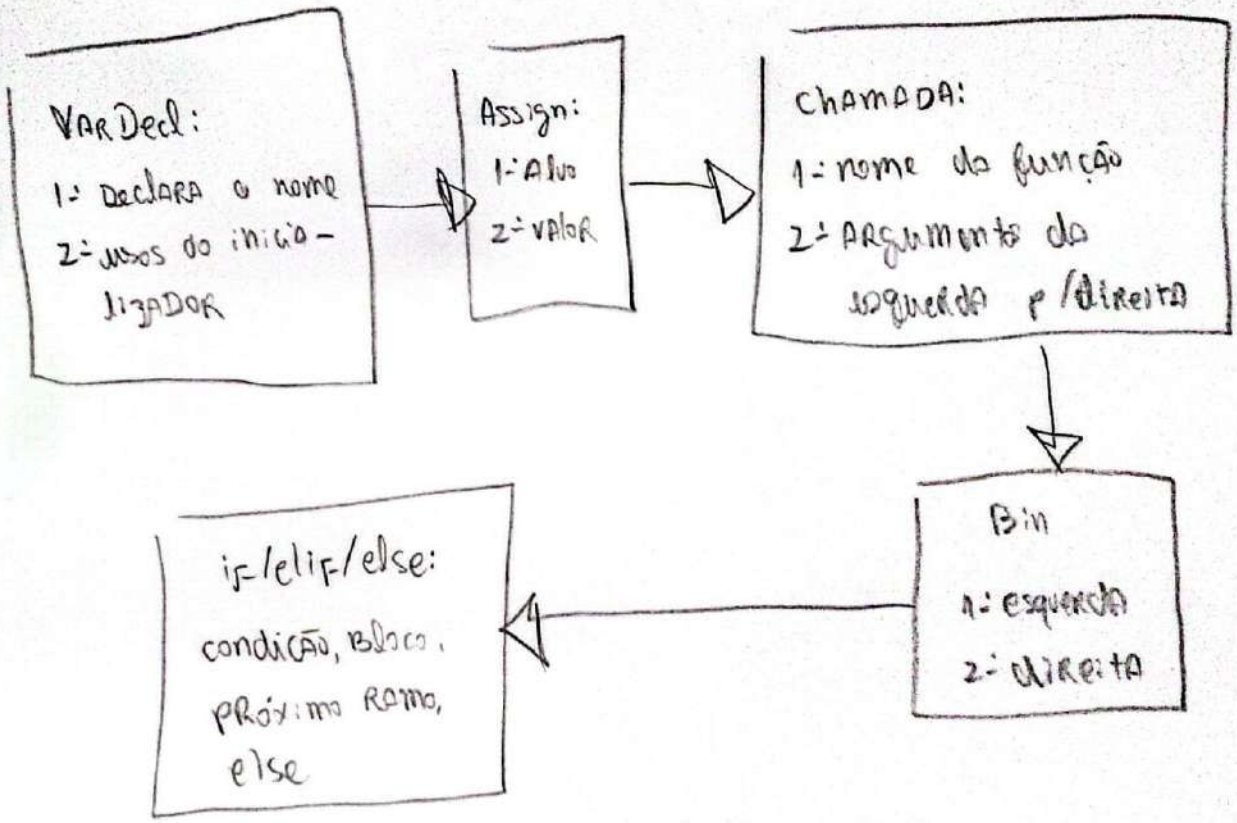
5.2


Function ... nome (PARAMS) { corpo }
DECLARA 'nome' no nível ATUAL (antes de ABRIR: RECURSÃO DIRETA funciona)
openScope → nível +1
DECLARA cada PARÂMETRO nesse nível
VISITA os comandos do CORPO no mesmo nível (o { do CORPO NÃO ABRE OUTRO)
Blocos { } internos ABREM seus próprios níveis
closeScope → volta ao nível ANTERIOR

5.3


FOR (init; cond; passo)
{ CORPO }
OpenScope (nível do cabeçalho)
init → cond → passo
(A VARIÁVEL do init vive aqui)
CORPO: Block abre MAIS um nível
CloseScope do CORPO
closeScope do cabeçalho:
A VARIÁVEL do init NÃO
existe depois do laço

5.4


VarDecl:
1: Declara o nome
2: usos do inicializador
Assign:
1: Alvo
2: valor
Chamada:
1: nome da função
2: Argumento da esquerda p/direita
Bin
1: esquerda
2: direita
if/elif/else:
condição, Bloco, próximo Ramo, else